

Speciální farmakologie I — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM · otázky 55–57

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe.

55 — Neuroleptika

„Antipsychotika, dříve nazývaná neuroleptika, jsou léky primárně určené k léčbě psychotických poruch. Psychóza je závažné duševní onemocnění charakterizované poruchami myšlení, tedy bludy, a poruchami vnímání, tedy halucinacemi.

Stojí za to začít tím, odkud se název vzal. Neuroleptikum je odvozeno od neuroleptického syndromu — stavu, který tyto látky navozovaly. Projevuje se extrapyramidovou a vegetativní symptomatikou, zklidněním a minimálním zájmem o dění kolem sebe — konkrétně svalovou rigiditou, hypertenzí, tachykardií, poruchou vědomí, suchostí v ústech a ortostatickou hypotenzí. Ještě starší název velké trankvilizéry vyjadřoval schopnost zpacifikovat i velmi neklidného pacienta.

Aby ti to dávalo smysl

Ten název je zajímavý tím, že popisuje nežádoucí účinek, ne účinek žádoucí — a to o té skupině hodně vypovídá. „Neuro-lepsis“ znamená doslova „uchopení nervového systému“. Když se v padesátých letech chlorpromazin objevil, hodnotil se hlavně podle toho, že **pacient znehybněl a přestal se o okolí zajímat**. To bylo v ústavní psychiatrii té doby považováno za úspěch. **Dnes je to obráceně**: stav, po kterém se skupina jmenuje, je přesně to, čemu se moderní léčba snaží vyhnout — proto vznikla atypická antipsychotika. **Proto je také preferovaný název „antipsychotika“** — ten popisuje, co lék má dělat, ne jak pacienta vypne. **Pozor na terminologickou past: neuroleptický syndrom** (ten, po kterém se skupina jmenuje) **není totéž jako maligní neuroleptický syndrom** — to je vzácná, život ohrožující komplikace s vysokou horečkou, rigiditou a rozpadem svalů. [obecné znalosti — skriptá maligní formu v této otázce neuvádějí]

Neuroleptika jsou antagonisté dopaminových receptorů. Jejich účinky jsou antipsychotické, antiagresivní a zklidňující, doprovázené psychickým i motorickým útlumem — apatií a ospalostí. Proč antipsychotický efekt nastupuje až po několika týdnech, není zcela jasné; hlavní význam má antagonismus dopaminových receptorů a serotoninových receptorů 5-HT₂ a 5-HT₆.

Aby ti to dávalo smysl

Tohle je zajímavý paradox, který stojí za to umět pojmenovat: receptory se zablokují během hodin, ale **pacient se zlepší až za týdny**. Kdyby stačila samotná blokáda receptoru, účinek by nastoupil hned po první dávce — jenže nenastoupí. **Z toho plyne, že za terapeutický efekt nemůže být zodpovědná prostá blokáda, ale až adaptační změny, které na ni navazují** — přestavba receptorů, změna genové exprese, přeladění celého okruhu. **Poctivá odpověď u zkoušky je „přesný mechanismus není zcela objasněn“** — a to není projev neznalosti, to je stav oboru. Skriptá to tak uvádějí. **Praktický důsledek, který ale znát musíš: nežádoucí účinky přijdou hned, terapeutický efekt až za týdny**. Pacient tedy prvních čtrnáct dní zažívá jen ty špatné stránky léčby — a to je hlavní důvod, proč léčbu předčasně ukončí.

Jádrem celé otázky jsou **čtyři dopaminergní dráhy** — z nich totiž plyne úplně všechno. **Blokáda mezolimbického systému dává samotný antipsychotický účinek, tedy ten žádoucí. Blokáda nigrostriatálního systému způsobuje parkinsonismus a extrapyramidové příznaky. Blokáda v area postrema dává antiemetický účinek. A blokáda tuberoinfundibulárního systému vede k hyperprolaktinonii a endokrinním poruchám.**

Aby ti to dávalo smysl

Tohle je nejdůležitější schéma celé otázky a když ho pochopíš, nemusíš se učit nežádoucí účinky vůbec — odvodíš je. Léčivo je **chemikálie v krvi**, ne chytrý stroj. Doputuje **do všech čtyř drah stejně** a všude udělá totéž: **zablokuje dopamin**. **Rozdíl je jen v tom, co která dráha dělá. Mezulimbická řídí emoce a vnímání → blokáda potlačí halucinace a bludy.** To je jediné, co od léku chceš. **Nigrostriatální řídí pohyb — je to ta dráha, která odumírá u Parkinsonovy nemoci. Blokáda dopaminu tam vytvoří stejný obraz jako Parkinson: rigiditu, třes, bradykinezi. Farmakologicky vyvolaný parkinsonismus. Area postrema je centrum zvracení a leží mimo hematoencefalickou bariéru → blokáda potlačí zvracení.** Proto se antipsychotika používají i jako antiemetika a proto je **metoklopramid, který je také blokátorem D2, zároveň antiemetikum i lék s extrapyramidovými nežádoucími účinky. Tuberoinfundibulární dráha je ta, kde dopamin brzdí prolaktin (viz otázka o kojení). Blokáda dopaminu → prolaktin se uvolní z útlumu → galaktorea, amenorea, gynekomastie, sexuální dysfunkce. Věta, kterou to shrneš: léčivo nemá jak rozlišit, ve které dráze právě je — proto je jedna žádoucí a tři nežádoucí.**

Neuroleptika ale blokují i další receptory, a odtud plynou další nežádoucí účinky. **Blokáda alfa-jedna receptorů dává sympatolytické účinky — ortostatickou hypotenzi, závratě, sexuální poruchy, ucpaný nos a zvýšenou chuť k jídlu. Blokáda muskarinových receptorů dává sucho v ústech, retenci moči, zácpu, mydriázu, tachykardii a poruchu učení a paměti. Blokáda histaminových H1 receptorů dává ospalost a zvýšenou chuť k jídlu. A blokáda serotoninových 5-HT2 spolu s dopaminovými dává vlastní antipsychotický efekt a útlum agresivity.**

Klinické využití je **psychiatrické — schizofrenie, agitovanost, agresivita a úzkostné poruchy — a nepsychiatrické, tedy antiemetické, hypnotické a anesteziologické.**

Aby ti to dávalo smysl

Tenhle druhý seznam se dá odvodit úplně stejně jako ten první a stojí za to si ty tři receptory zapamatovat jako „vedlejší cíle“ — vracejí se u tricyklických antidepresiv naprosto stejně. **α1 blokáda = céva se nestáhne → při postavení se krev nestačí přehnat nahoru → ortostatická hypotenze a závratě.** Ucpaný nos je tatáž věc v malém: cévy nosní sliznice se rozšíří. **Muskarinová blokáda = „anticholinergní syndrom“ a má klasickou lidovou zkratku: suchý jako troud, slepý jako netopýr, červený jako řepa, horký jako pec, šílený jako kloboučník.** Suchost v ústech, mydriáza s poruchou akomodace, zarudlá suchá kůže, hypertermie a zmatenost. **Suchost v ústech je pro tebe jako zubařku ta nejdůležitější položka z celé otázky: dlouhodobá xerostomie znamená ztrátu ochranné funkce slin → mnohočetný kaz, kandidózu a zánět sliznic.** Psychiatrický pacient na antipsychotikách je proto stomatologicky vysoce rizikový. **[obecné znalosti — skripta zubní důsledky neuváděj] H1 blokáda = ospalost (přesně jako u antihistaminik první generace) a hlad. Všimni si, že chuť k jídlu se objevuje u tří receptorů najednou — α1, H1 i serotoninový. Proto je nárůst hmotnosti u antipsychotik tak masivní a tak těžko ovlivnitelný.**

Typická antipsychotika, tedy první generace, se vyznačují tím, že **antipsychotický účinek se projeví až po dlouhodobějším podávání, v průběhu týdnů až měsíců.** Indikací je léčba psychózy, dále **psychosomatická onemocnění jako astma, arytmie a hypertenze s částečně psychogenním původem — ale jen tehdy, pokud jiná léčiva s menšími nežádoucími účinky nemají efekt — a antiemetika v terminálních stavech.**

Dělí se na dvě podskupiny. **Sedativní** — levomepromazin a chlorpromazin, přičemž chlorpromazin byl vůbec první antipsychotikum a původně šlo o antihistaminikum první generace se silným sedativním účinkem. A **incizivní**, u kterých převažují extrapyramidové účinky a hyperprolaktinémie — patří sem flufenazin, který se podává nitrosvalově jednou za čtyři týdny, perfenazin, dále haloperidol, který má dobrou snášenlivost a nízkou cenu, a proto je nejčastěji používaný, a droperidol.

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl mezi sedativními a incizivními je celý o tom, jak silná je vazba na D2 receptor v poměru k ostatním receptorům — a když to takhle řekneš, je z toho jedna souvislá myšlenka místo dvou seznamů. Sedativní (chlorpromazin, levomepromazin) mají slabší vazbu na D2, ale silnou na histaminové, muskarinové a $\alpha 1$ receptory. Výsledek: hodně sedace, sucho v ústech a hypotenze, ale málo extrapyramidových příznaků. Incizivní (haloperidol, flufenazin) jsou vysoce selektivní pro D2. Výsledek přesně opačný: málo sedace, ale masivní extrapyramidové příznaky a hyperprolaktinémie. Že byl chlorpromazin původně antihistaminikum, není historická kuriozita — je to vysvětlení jeho profilu. Vyvíjel se jako antialergikum a jeho silný útlum si všiml anesteziolog; teprve pak se zkusil u psychóz. Proto je tak sedativní: histaminovou blokádu měl „od začátku v popisu práce“. A flufenazin jednou za čtyři týdny nitrosvalově je depotní forma — má smysl přesně u té skupiny pacientů, která léky nebere pravidelně, protože schizofrenie sama zhoršuje náhled na nemoc. Depot řeší adherenci, ne farmakologii.

Atypická antipsychotika, tedy druhá generace, se od typických liší v tom, co je jádrem otázky. Mají nízký výskyt extrapyramidových účinků a širší profil terapeutických účinků — působí nejen na pozitivní příznaky, tedy halucinace, bludy a agresivitu, ale i na negativní příznaky, tedy autismus, hypobulii, což je nedostatek pevné vůle, a emoční oploštění. Jsou lépe snášena, mají nižší výskyt sexuálních dysfunkcí a nižší riziko neuroleptického syndromu.

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl mezi pozitivními a negativními příznaky je pojem, který zkoušející rád ověří, a je mimochodem nejčastěji chápán špatně. „Pozitivní“ neznamená dobrý a „negativní“ neznamená špatný. Znamená to přidané a chybějící. Pozitivní příznaky jsou to, co má pacient navíc oproti zdravému člověku: halucinace, bludy, dezorganizovaná řeč, agitovanost. Negativní příznaky jsou to, co pacientovi chybí: vůle, emoce, řeč, sociální kontakt, radost. A tady je klíč k tomu, proč byla druhá generace tak zásadní: typická antipsychotika umí jen pozitivní příznaky. Bloádou dopaminu halucinace potlačí — ale negativní příznaky spíš zhorší, protože ještě víc utlumí to, co už tak chybí. Pacient přestane slyšet hlasy, ale zůstane apatický, bez vůle a bez emocí. A přitom právě negativní příznaky určují, jestli je pacient schopen normálního života. Proto je záběr na obě skupiny příznaků klinicky mnohem důležitější než samotná lepší snášenlivost.

Dělí se na čtyři skupiny. Selektivní D2 antagonisté nemají vazbu na další receptory v centrálním nervovém systému, ale mají vysokou afinitu k D2 receptorům v tuberoinfundibulární oblasti, což vede k hyperprolaktinémii s galaktoreou a sexuálními dysfunkcemi. Patří sem sulpirid a amisulprid — a zajímavé je, že se dají využít jako galaktogogum u žen s nedostatečnou sekrecí mléka. Dále tiaprid, u kterého se efekt u schizofrenie neprokázal, má ale zklidňující efekt a užívá se u poruch chování dětí s agitovaností a agresivitou.

SDA, tedy serotonin-dopaminoví antagonisté, mají vyšší poměr blokády 5-HT₂ než D2 a používají se k akutní i udržovací léčbě schizofrenie a psychotických a manických příznaků u schizoafektivní poruchy — risperidon, paliperidon a loxapin.

MARTA, tedy multireceptoroví antagonisté, mají jako SDA vyšší poměr blokády 5-HT₂, navíc ale vyšší afinitu k histaminovým receptorům, a proto sedaci a nárůst váhy — klozapin a olanzapin.

A **parciální dopaminoví agonisté** se při nadbytku dopaminu chovají jako **antagonisté** a při nedostatku jako **agonisté** — proto se jim říká **stabilizátory dopaminu**. Zástupcem je **aripiprazol**, který má i **antidepresivní efekt** a používá se u schizofrenie a manických epizod dospělých i adolescentů."

Aby ti to dávalo smysl

Dvě věci z téhle tabulky se vyplatí umět jako mechanismus, protože z nich je vidět celá logika druhé generace. Za prvé — proč **blokáda 5-HT2 snižuje extrapyramidové příznaky**? Protože **serotonin přes 5-HT2 receptory brzdí výdej dopaminu v nigrostriatální dráze**. Když tenhle brzdicí vliv zablokuješ, **dopamin se tam uvolní víc** — a částečně tak vyrovná blokádu D2 právě v té dráze, kde ji nechceš. **Výsledek: v mezolimbické dráze blokáda zůstane (účinek), v nigrostriatální se zmírní (méně parkinsonismu)**. To je celá myšlenka SDA. Za druhé — **parciální agonista jako „stabilizátor“ je přesně ten pojem z obecné farmakologie (otázka O21)**. Aripiprazol má **vnitřní aktivitu mezi nulou a jedničkou**. Tam, kde je dopaminu moc (mezolimbicky), působí proti němu jako antagonist. Tam, kde ho je málo (nigrostriatálně, tuberoinfundibulárně), **dodá aspoň část signálu a chová se jako agonista**. **Proto má málo extrapyramidových příznaků a nezvyšuje prolaktin**. A **sulpirid jako galaktogogum je hezká ukázka, že „nežádoucí účinek“ a „indikace“ je jen otázka toho, co zrovna chceš**. Hyperprolaktinemie je u schizofrenika problém — u ženy s nedostatečnou tvorbou mléka je to léčba. **Klozapin má ještě jednu vlastnost, kterou skripta v této otázce neuvádějí, ale je klinicky zásadní: riziko agranulocytózy**, kvůli kterému se povinně monitoruje krevní obraz. Zároveň je to **jediné antipsychotikum účinné u farmakorezistentní schizofrenie**. [obecné znalosti — pokud na to přijde řeč, uveď to jako doplněk]

Mnemotechniky: Čtyři dráhy = čtyři důsledky: mezolimbická → účinek, nigrostriatální → parkinsonismus, area postrema → antiemeze, tuberoinfundibulární → prolaktin. Řekni je vždycky takhle za sebou. · **Chlorpromazin byl původně antihistaminikum** — proto tolik sedace. · **MARTA = histamin navíc = sedace a váha**. · **Aripiprazol = stabilizátor** — podle situace agonista i antagonist.

56 — Antidepresiva – tricyklická, inhibitory MAO

„**Depresivní porucha je heterogenní skupina onemocnění — velké množství stavů s rozdílnou patofyziologií**."

Příznaky se dělí do **pěti skupin**. **Psychické** — porucha nálady, nezáměr, ztráta energie, podceňování, pocit viny a **sebevražedné myšlenky**. **Somatické** — snížený apetit, sexuální dysfunkce, obstipace, poruchy spánku, únava, nepravidelná menstruace a **suchost sliznic**. **Behaviorální** — psychomotorické zpomalení, plačtivost, vyhýbání se lidem a sebepoškozování. **Kognitivní** — nesoustředěnost, nerozhodnost, zpomalené reakce a narušení výkonnosti. A **psychotické — bludy a halucinace**.

Anatomicky se na tom podílejí **prefrontální kůra, amygdala a hippocampus, limbický systém, bazální ganglia a thalamus**.

Molekulární podstata se dá formulovat takto: **dochází k depleci neurotransmiterů, tedy noradrenalinu, dopaminu a serotoninu, k nerovnováze s konkurenčními neurotransmitery a k downregulaci receptorů pro monoaminy** — stejné množství neurotransmiteru pak snižuje frekvenci přenosu vzruchu. **Na buněčné úrovni antidepresiva regulují translaci a produkci bílkovin**.

Aby ti to dávalo smysl

Ta poslední věta o translaci a produkci bílkovin je klíč k tomu, proč **antidepresiva nezaberou hned** — a je to nejlepší odpověď na doplňující otázku „**proč to trvá tři týdny?**“. Zpětné vychytávání se zablokuje během hodin. Serotonin v synapsi stoupne **hned první den**. Přesto se **pacient necítí líp**. Kdyby byla deprese jen „**nedostatkem serotoninu**“, muselo by to **zabrat okamžitě**. Nezabere — a to je nejsilnější

důkaz, že prostá monoaminová hypotéza nestačí. **Co se ve skutečnosti děje:** zvýšená nabídka monoaminu spustí **pomalé adaptační pochody** — přestavbu receptorů (**up-regulace, o které mluví ta věta o downregulaci**) a změnu **genové exprese s tvorbou nových bílkovin**. Teprve ta přestavba je terapeutickým účinkem. **A tady je klinicky nejzávažnější důsledek, který stojí za to zmínit: energie a psychomotorika se zlepší dřív než nálada.** Pacient tedy nejdřív získá sílu jednat, ale ještě je beznadějný — **a proto je riziko sebevraždy nejvyšší v prvních týdnech léčby, ne před ní.** Proto se pacient v úvodu léčby sleduje nejpečlivěji.

Společným neuroanatomickým podkladem antidepresiv je zvýšení nabídky monoaminů podílejících se na regulaci nálady — především serotoninu, noradrenalinu a částečně dopaminu. Dosahují toho třemi mechanismy: **bloádou zpětného vychytávání, inhibicí enzymů podílejících se na biodegradaci monoaminů, a přímým receptorovým působením** — tedy antagonismem presynaptických receptorů regulujících výdej a agonismem postsynaptických.

Indikací jsou depresivní a úzkostné poruchy, klinicky ale i **nespavost, bolest a závislosti.**

Aby ti to dávalo smysl

Ty tři mechanismy nejsou náhodný výčet — jsou to tři místa, kde se dá do životního cyklu neurotransmiteru zasáhnout, a odpovídají třem generacím léků. Představ si synapsi jako vanu, do které teče voda (výdej) a ze které odtéká odpadem (zpětné vychytávání) a odpařuje se (enzymatický rozklad). Chceš, aby v ní bylo víc vody. ① **Zacpi odpad** = blokáda zpětného vychytávání → **TCA, SSRI, SNRI**. Nejpoužívanější cesta. ② **Zastav odpařování** = inhibice enzymu → **inhibitory MAO**. ③ **Zvyš přítok nebo zesil účinek toho, co tam je** = receptorové působení → **mirtazapin** bloádou brzdících presynaptických α_2 receptorů. **Nejlepší pointa:** proto se **inhibitor MAO a SSRI nikdy nekombinují**. Zacpat odpad a zároveň zastavit odpařování znamená, že hladina roste bez jakékoli brzdy → **serotoninový syndrom**. Není to náhodná interakce, ale **matematicky nevyhnutelný důsledek dvou mechanismů táhnoucích stejným směrem.**

Tricyklická antidepresiva jsou nejstarší léky v terapii deprese. Mají **dobrý antidepresivní efekt, ale špatnou toleranci a velké množství nežádoucích účinků, a účinek nastupuje po dvou až čtyřech týdnech.** Mechanismem je **inhibice zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu.**

Nežádoucí účinky se nemusí šprtát jako seznam — **dají se odvodit podle blokovaného receptoru.** Blokáda muskarinových receptorů dává delirium, poruchy paměti, obstrukci, suchost sliznic, retenci moči a poruchy akomodace. Blokáda adrenergických receptorů dává reflexní tachykardii, ortostatickou hypotenzi a závratě. A blokáda histaminových receptorů dává sedaci, ospalost a zvyšování hmotnosti díky zvýšené chuti k jídlu.

Aby ti to dávalo smysl

Všimni si, že jsou to přesně ty samé tři receptory jako u antipsychotik z předchozí otázky — **muskarinový, α_1 a histaminový.** To není náhoda. Tricyklická antidepresiva i sedativní antipsychotika mají podobnou trojúhelníkovou strukturu a **váží se promiskuitně na celou řadu receptorů.** Chlorpromazin a imipramin jsou si chemicky velmi blízké. **Z toho plyne úspora práce, kterou u zkoušky můžeš přiznat nahlas: jednou naučená trojice „anticholinergní + antiadrenergní + antihistaminové účinky“ ti pokryje TCA, sedativní antipsychotika i antihistaminika první generace.** Vždycky to samé: sucho v ústech, zácpa, retence moči, rozmazané vidění, ortostatická hypotenze, sedace, přírůstek hmotnosti. **A tady je zubařsky důležitá věc:** TCA jsou z běžně předepisovaných léčiv **jedna z nejčastějších příčin těžké xerostomie.** Pacient na amitriptylinu má výrazně vyšší kazivost a horší snášenlivost protéz. **[obecné znalosti] Ještě jedna klinická souvislost:** protože TCA mají **anticholinergní účinky**, jsou kontraindikované u **glaukomu s úzkým úhlem** (mydriáza uzavře úhel) a u **hypertrofie prostaty** (retence moči).

Dále je potřeba zmínit, že **procházejí placentární bariérou a přestupují do mateřského mléka, že kontraindikací je užívání alkoholu, protože může vést k potenciaci efektu a toxické depresi dýchání, a hlavně že jsou kardiotoxická a mají vysokou letalitu při předávkování. Náhlé vysazení vede k syndromu z odnětí — závratě, nauzea, třes, sebevražedné myšlenky — a k rebound fenoménu.**

Zástupci jsou **imipramin, amitriptylin, klomipramin, dibenzepin a nortriptylin.**

Aby ti to dávalo smysl

Kardiotoxicita TCA je nejzávažnější věc v celé otázce a její mechanismus se vyplatí znát, protože vysvětluje, proč se od nich ustoupilo. Kromě zpětného vychytávání blokují TCA i sodíkové kanály v myokardu — stejně jako antiarytmika třídy I. Výsledkem je **zpomalené vedení, rozšíření QRS komplexu a maligní arytmie.** [obecné znalosti — skripta uvádějí jen fakt kardiotoxicity, ne mechanismus] A tady je ta **krutá souvislost, kterou stojí za to říct nahlas: předepisuješ lék s vysokou letalitou při předávkování pacientovi, jehož hlavním příznakem jsou sebevražedné myšlenky.** Několikatýdenní zásoba tablet je potenciálně smrtelná dávka. **Tohle je hlavní důvod, proč SSRI vytlačila tricyklika z první linie — ne že by byla účinnější (v účinnosti jsou srovnatelná), ale jsou při předávkování mnohem bezpečnější.**

Terapeutický index je tedy u TCA nízký — a to je přesně ta veličina z obecné farmakologie, kde se tenhle rozdíl dá vyjádřit číselně.

Inhibitory MAO jsou antidepressiva první generace. Enzym má dvě formy. MAO A je v mitochondriích neuronů a střev a biotransformuje všechny monoaminergní neurotransmitery. MAO B je převážně v mozku a je aktivnější v biotransformaci dopaminu.

Zásadní jsou dvě interakce, kvůli kterým se inhibitory MAO téměř nepoužívají. První je interakce s potravinami s vysokým obsahem tyraminu, tedy se zrajícími sýry a jogurty, a vede k hypertenzní krizi. Druhá je interakce s farmaky, která zvyšují obrat serotoninu, a vede k serotoninovému syndromu.

V praxi jsou proto využívány jen minimálně. V minulosti se používaly ireverzibilní inhibitory — neselektivní tranlylcypromin a fenelzin, selektivní selegilin. Dnes se používá pouze reverzibilní inhibitor MAO A, moklobemid — je to ale málo účinný preparát a indikací je depresivní porucha a sociální fobie. Z kinetiky: po perorálním podání dosáhne maximální koncentrace do jedné a půl hodiny a rychle a téměř úplně se metabolizuje. Nežádoucími účinky jsou nespavost, ortostatická hypotenze, závratě a syndrom z vysazení s únavou, úzkostí, podrážděností a poruchami spánku."

Aby ti to dávalo smysl

Sýrový efekt je nejlepší příběh z celé otázky a jeho vysvětlení je krásně logické — všimni si, že se v něm skrývá odpověď na to, proč je důležité, že MAO A je i ve STŘEVĚ. Tyramin je látka vznikající při zrání potravin (sýry, uzeniny, sójová omáčka, červené víno). Je to nepřímo působící sympatomimetikum — vytěsňuje noradrenalin z vezikul, přesně jako efedrin z otázky o tachyfyaxi. Za normálních okolností se tyramin nikdy nedostane do krve, protože ho MAO A ve stěně střeva a v játrech rozloží dřív, než projde — je to vlastně first-pass efekt. Když MAO zablokujete, tahle ochrana zmizí. Tyramin projde do oběhu, vytěsní obrovské množství noradrenalinu → prudký vzestup tlaku, hypertenzní krize, riziko krvácení do mozku. Proto pacient na ireverzibilním inhibitoru MAO musí držet přísnou dietu — a proto se od těchto léků prakticky ustoupilo. A teď proč je moklobemid bezpečnější, přestože blokuje ten samý enzym: je REVERZIBILNÍ. Když se objeví velké množství tyraminu, vytlačí moklobemid z enzymu a nechá se rozložit. Blokáda je překonatelná — což je přesně ten kompetitivní versus ireverzibilní antagonismus z obecné farmakologie. U ireverzibilního inhibitoru enzym prostě není a čeká se, až se vyrobí nový (týdny). A pro tebe zubařsky nejdůležitější: proto u pacienta na inhibitoru MAO nesmí být lokální anestetikum s vysokou dávkou vazokonstrikční příměsi bez rozvahy — riziko hypertenzní reakce. [⚠️ ověřit — skripta to neuvádějí; stomatologická doporučení se v tomto bodě různí, u moderních reverzibilních inhibitorů je riziko výrazně nižší]

Mnemotechniky: NÚ tricyklik odvodíš ze tří receptorů: muskarinový, adrenergní, histaminový. Nikdy se to neuč jako seznam. · **TCA zabíjejí** — kardiotoxicita a vysoká letalita při předávkování. To je hlavní důvod, proč ustoupily SSRI. · **IMAO: sýr** → hypertenzní krize, serotonin → serotoninový syndrom. Dvě interakce, dva důvody, proč se nepoužívají.

57 — Antidepressiva – SSRI, SNRI a atypická antidepressiva

„SSRI, tedy selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, jsou antidepressiva třetí generace a nejrozšířenější skupina antidepressiv vůbec. Jsou lékem první volby pro depresivní a úzkostné poruchy, ale používají se i u sexuálních poruch, konkrétně u předčasné ejakulace.

Mechanismem je, že jsou **selektivními antagonisty serotoninového transportéru** — **blokují zpětné vychytávání serotoninu**, takže ho zůstává větší množství pro působení na 5-HT receptorech.

Proč se prosadily: mají **dobrou účinnost, snášenlivost a bezpečnost při předávkování**, nezvyšují hmotnost a mají **širší indikační využití** — deprese, úzkostné poruchy, obsedantně-kompulzivní porucha, posttraumatická stresová porucha a bulimie.

Aby ti to dávalo smysl

Slovo „selektivní“ v názvu je celá odpověď na otázku, proč SSRI vytlačila tricyklika — a stojí za to to říct přesně. SSRI nejsou účinnější než TCA. V přímém srovnání jsou v účinnosti zhruba stejné. Jsou ale selektivní — působí jen na serotoninový transportér a nesahají na muskarinové, histaminové ani $\alpha 1$ receptory. Z toho plyne úplně všechno ostatní: žádné sucho v ústech, žádná zácpa, žádná sedace, žádný nárůst hmotnosti a hlavně žádná blokáda sodíkových kanálů v srdci → **nízká letalita při předávkování**. **Věta, kterou u zkoušky zaboduješ:** pokrok třetí generace nebyl v účinnosti, ale v tom, co ta léčiva už **NEDĚLAJÍ**. A ten zdánlivě kuriózní bod o předčasné ejakulaci je ukázka téhož principu obráceně: sexuální dysfunkce, konkrétně oddálení ejakulace, je u SSRI nežádoucí účinek — a přesně ten se u téhle diagnózy využívá jako indikace. **Stejná látka, stejný účinek, jen jiný pacient.**

Antidepressivní účinek se ale může projevit až s delším odstupem — až tři týdny. A z kinetiky je důležité, že se **váží na plazmatické bílkoviny** a jsou kompetitivními inhibitory cytochromu P450, což vede k mnoha lékovým interakcím.

Nežádoucími účinky jsou **nauzea, průjem, sexuální dysfunkce, lékové interakce a zvýšená krvácivost z horní části trávicího traktu**.

Aby ti to dávalo smysl

Dva nežádoucí účinky SSRI vypadají nesmyslně, dokud si neuvědomíš, kde všude v těle serotonin je — a to je nejlepší doplňující odpověď, jakou můžeš mít připravenou. **Nauzea a průjem:** drtivá většina serotoninu v těle **není v mozku, ale ve střevě** — v enterochromafinních buňkách. Když zablokuješ jeho zpětné vychytávání i tam, **serotonin ve střevě stoupne** → **zrychlí se peristaltika a podráždí se receptory spouštějící zvracení**. Proto jsou tyhle příznaky nejsilnější první dny a pak odezní (rozvine se tolerance). **Zvýšená krvácivost:** trombocyty si serotonin nevyrábějí — **nasávají ho z krve právě serotoninovým transportérem**, tím samým, který SSRI blokuje. Destička pak **nemá serotonin, který normálně uvolní při aktivaci a který podporuje agregaci**. Výsledkem je **funkční porucha destiček** → **krvácení, typicky z horní části trávicího traktu**. **Klinicky nejdůležitější kombinace:** SSRI plus nesteroidní antiflogistikum → **výrazně zvýšené riziko krvácení do žaludku**, protože každý působí jiným mechanismem (NSAID poškodí sliznici, SSRI zhorší srážení). **Zubařsky:** u pacienta na SSRI počítej s **delším krvácením po extrakci**. **Není to důvod výkon odkládat, ale je to důvod na to myslet. [obecné znalosti]**

Jsou tu **dvě zkratky, které je potřeba umět. Syndrom z vysazení se označuje FINISH** — flu-like symptoms, insomnia, nausea, imbalance, sensory disturbances a hyperarousal, což zdroj uvádí jako úzkost. A **serotoninový syndrom se projevuje nauzeou, křečemi, třesem, tachykardií, horečkou, pocením a zmateností.**

Zástupci jsou **fluoxetin, sertralin, citalopram, fluvoxamin a paroxetin.**

Aby ti to dávalo smysl

Nezaměň syndrom z vysazení a serotoninový syndrom — jsou to opačné situace a zkoušející to rád ověří. Syndrom z vysazení = MÁLO serotoninu. Vzniká, když lék **náhle vysadíš**. Mozek si na vysokou nabídku zvykl (**down-regulace receptorů**), a když přívod skončí, chvíli mu ta nižší hladina nestačí.

Serotoninový syndrom = MOC serotoninu. Vzniká **při kombinaci látek** zvyšujících serotonin — SSRI plus inhibitor MAO, SSRI plus tramadol, SSRI plus třezalka. **Jak je rozlíšíš klinicky:** serotoninový syndrom má **horečku, svalovou rigiditu, hyperreflexii a klonus** — je to **stav ohrožující život**. Syndrom z vysazení je nepříjemný, ale **není nebezpečný a nemá horečku**. A tady je **praktická poznámka, která vysvětluje rozdíly mezi zástupci: fluoxetin má nejdelší poločas ze všech SSRI** (jeho aktivní metabolit několik dní), takže se z těla vytrácí sám postupně a **syndrom z vysazení u něj prakticky nevzniká. Paroxetin má naopak krátký poločas a silné anticholinergní působení** — a **syndrom z vysazení je u něj nejvýraznější.** [obecné znalosti — skriptá rozdíly mezi zástupci neuváděj]

SNRI jsou antidepresiva čtvrté generace — selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu. Indikací je **depresivní porucha, hypersomnie a chronická bolest**. **Ukončení léčby musí být postupné, protože hrozí účinky z vysazení včetně úzkosti.** Nežádoucími účinky jsou pokles sexuálních funkcí a projevy v trávicím traktu. Zástupci: **venlafaxin, který prochází do mateřského mléka, milnacipran, a duloxetin, který rovněž prochází do mléka a má navíc analgetické účinky.**

Aby ti to dávalo smysl

Proč zrovna SNRI tlumí bolest, když SSRI ne? Odpověď je v tom „N“ — a je to fyziologicky velmi hezké. Mícha má **sestupné dráhy, které tlumí bolest ještě předtím, než se signál dostane do mozku** — je to vestavěný „ztlumovač hlasitosti“ na bolest. **A tyhle dráhy pracují s noradrenalinem a serotoninem, ne s opioidy.** Když zablokuješ zpětné vychytávání **obou** mediátorů, **posílíš právě tenhle sestupný tlumivý systém** → bolest se do vědomí dostane utlumená. **Proto mají analgetický účinek SNRI a tricyklika (obojí bere serotonin i noradrenalin), ale čisté SSRI ne.** Není to placebo ani „zlepšila se nálada, tak to míň bolí“ — je to **přímý neurofyziologický mechanismus.** **Klinicky se toho využívá u bolestí, na které opioidy nezabírají: diabetická neuropatie, fibromyalgie, neuropatická bolest.** Duloxetin má tuhle indikaci registrovanou. **A všimni si, že to zapadá do otázky o NNT z obecné farmakologie — ten příklad s NNT 3 pro úlevu od bolce u antidepresiv je přesně o tomhle.**

Atypická antidepresiva jsou smíšená skupina léčiv působících rozdílnými mechanismy a je nejlepší je projít po jednotlivých látkách.

Bupropion je selektivní inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu. Má **nižší riziko nežádoucích účinků a intoxikace a využívá se k léčbě závislosti na nikotinu.** Nežádoucí účinky: nervozita, tremor a křeče.

Reboxetin a atomoxetin jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu se slabším antidepresivním účinkem; atomoxetin se používá k léčbě ADHD.

Trazodon a nefazodon jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu s poklesem nežádoucích účinků a v nízké dávce se používají i jako anxiolytika a hypnosedativa.

A mirtazapin je antagonist adrenergických alfa-dva a serotoninergních receptorů s antidepresivním, sedativním a anxiolytickým účinkem. Zvláštností je **rychlá odpověď**, a proto se používá u **těžších forem deprese spojených s úzkostí**. Nežádoucími účinky jsou **sexuální dysfunkce a vzestup hmotnosti**."

Aby ti to dávalo smysl

Mirtazapin je **jediné antidepresivum v celé otázce, které nefunguje bloádou transportéru — a právě proto je jiné ve všem ostatním**. Presynaptický α_2 receptor je autoreceptor — **brzda**. Neuron jím měří, kolik noradrenalinu už vypustil, a **podle toho výdej sám přiškrtní**. Je to zpětná vazba jako termostat. **Mirtazapin tuhle brzdu zablokuje** → neuron „neví“, že už vypustil dost → **vypouští dál**. Zvyšuje tedy **VÝDEJ**, ne zadržení. A z toho plyne to **nejzajímavější — proč působí rychleji**: nemusí čekat, až se přestaví transportér a receptory. **Rovnou zvýší množství uvolněného mediátoru**. [⚠ ověřit — skripta uvádějí fakt rychlé odpovědi, mechanismus takto explicitně ne] Zároveň **blokuje histaminové H1 receptory — a odtud sedace a nárůst hmotnosti**. A tady je to **nejpraktičtější**: u **depresivního pacienta, který neusne a nejí**, je nárůst hmotnosti a sedace **žádoucí účinek, ne nežádoucí**. Podá se na noc a řeší tři věci najednou. **U pacienta, který má nadváhu a spí dobře, je to naopak nejhorší možná volba**. **Věta na závěr, která shrne celou otázku**: u antidepresiv se dnes nevybírá podle účinnosti — ta je u většiny srovnatelná — ale **podle profilu nežádoucích účinků a podle toho, které z nich se u konkrétního pacienta hodí**.

Mnemotechniky: FINISH = syndrom z vysazení SSRI. Flu, Insomnia, Nausea, Imbalance, Sensory, Hyperarousal. · **SSRI nezvyšují hmotnost, mirtazapin ano** — to je hlavní rozdíl při výběru. · **Bupropion = nikotin, atomoxetin = ADHD, duloxetin = bolest**. Tři atypické indikace, tři různé látky. · **Mirtazapin je jediné s rychlou odpovědí** — proto u těžké deprese s úzkostí.

⚠ **Chyby ve zdroji (opraveno)**: „fluxovamin“ → **fluvoxamin** · „resperidon“ → **risperidon** · „amylsulpirid“ → **amisulprid** · „galatogogum“ → **galaktogogum** · „antimimetický účinek“ → **antiemetický** · „orostatická“ → **ortostatická** · „dibenzepim“ → **dibenzepin** · „atomoxetik“ → **atomoxetin**.